Kolmogorov-Arnold Hálók Hipergráf-alapú Modellezése

Hajdu Csaba[1,2]

[1]Széchenyi István Egyetem, hajdu.csaba@ga.sze.hu;

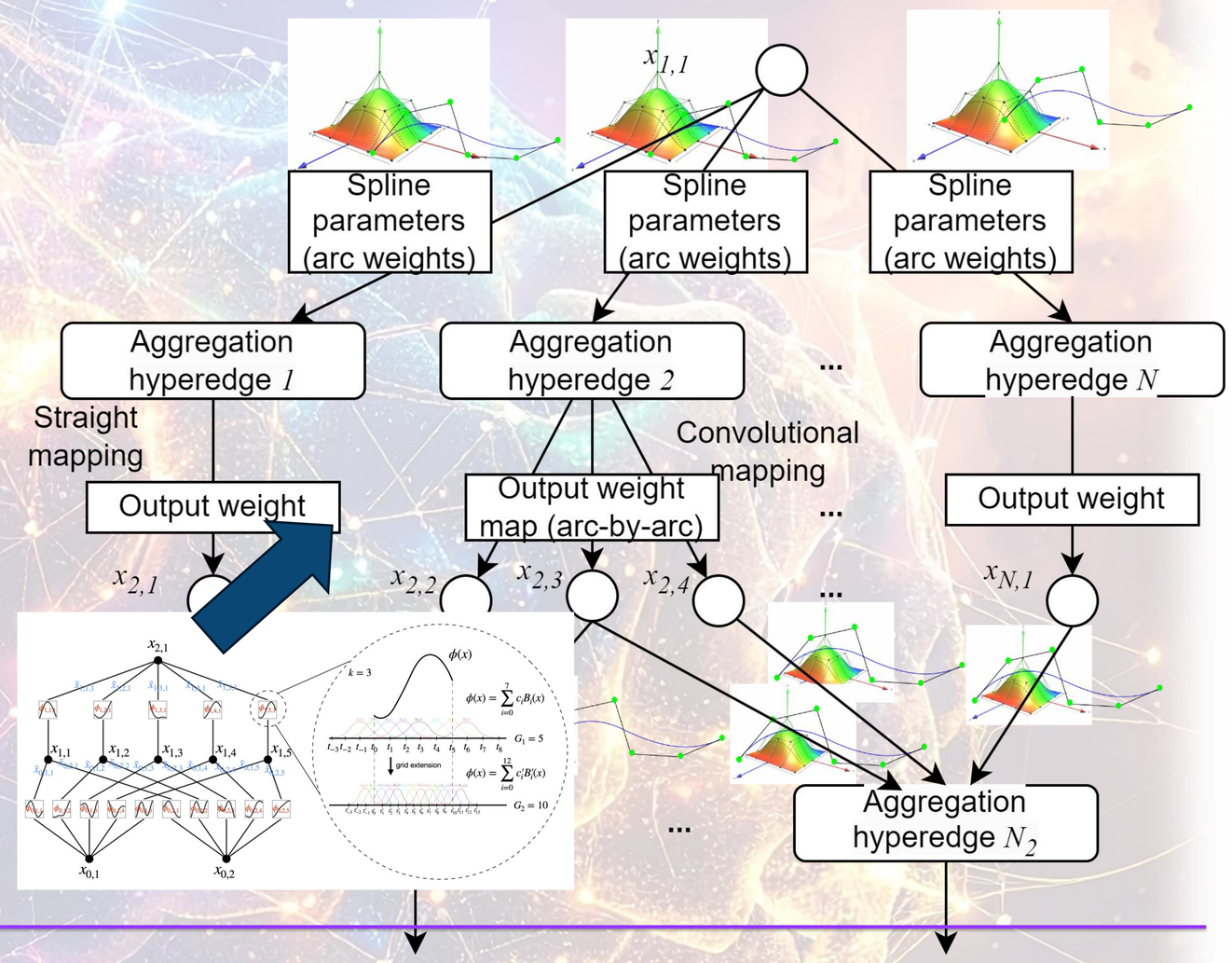
[2]Óbudai Egyetem, Székesfehérvári Tudományos és Innovációs Park, hajdu.csaba@uni-obuda.hu

Kontextus

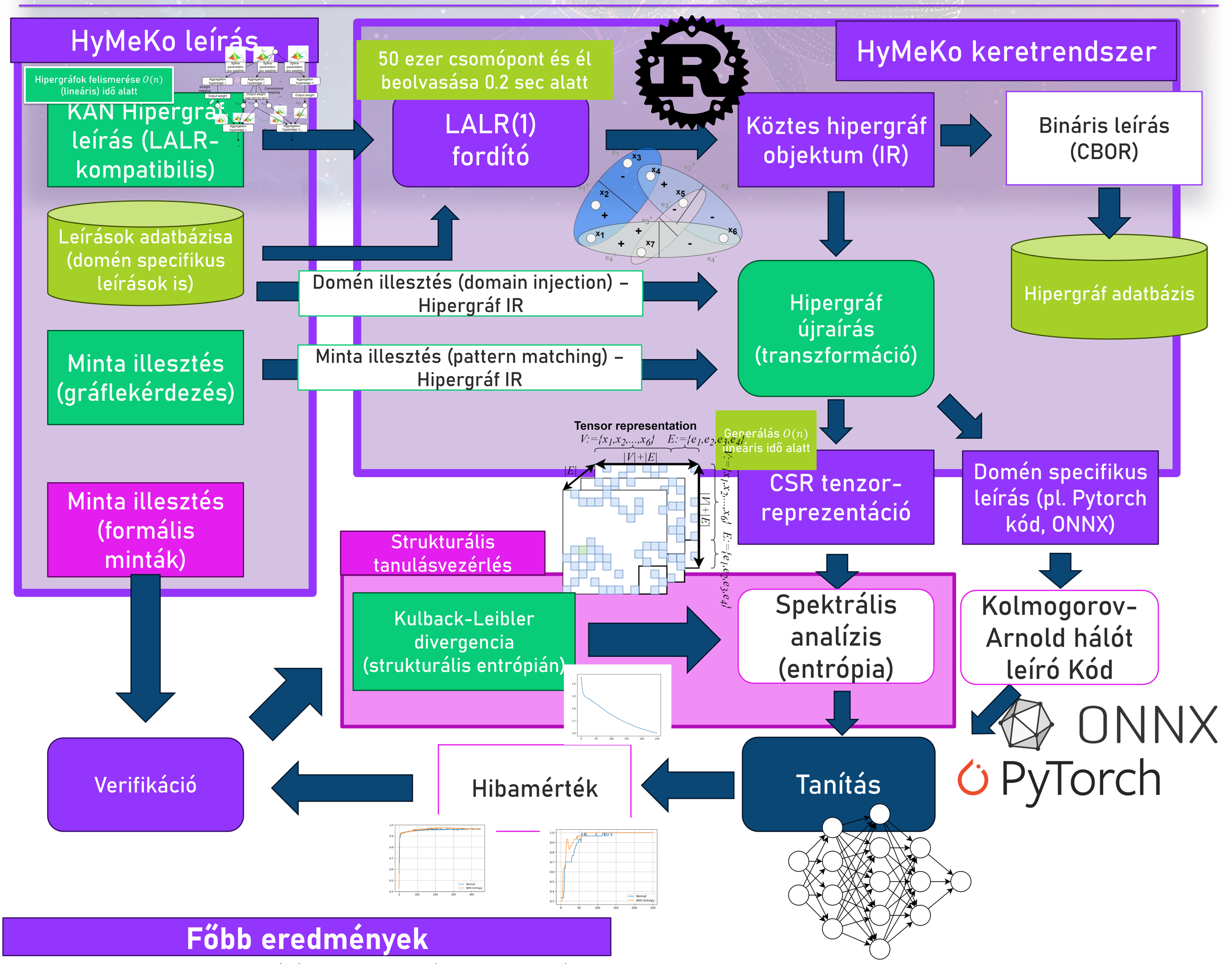
- A neurális háló alapú rendszerek a mindennapi mesterséges intelligencia alkalmazásokban meghatározóvá váltak, különösen a nagy nyelvi modellek megjelenésével. [1]
- Tanításuk ugyanakkor számottevő kihívásokat vet fel, ezért indokolt olyan reprezentációk vizsgálata, amelyek a modell szerkezetét átláthatóbbá és elemezhetőbbé teszik.
- A közelmúlt egyik releváns iránya a Kolmogorov–Arnold neurális hálók [2], amelyek szerkezete gráf-alapú felépítést tükröz.

Kutatás

- A bemutatott kutatás célja a Kolmogorov–Arnold hálók általánosítása hipergráf-alapú modellezéssel.
- A javasolt leírás alapját a HyMeKo hipergráf leíró nyelv adja [3], amelyet korábban kinematikai struktúrák formális specifikációjára már alkalmaztak.
- A kutatás felvázolja, miként használható a strukturális entrópia a tanítási folyamat támogatására, például regularizációs vagy tanulásvezérlési jelként.
- Az eljárás kapcsolódik a fuzzy szignatúrák területén elért korábbi eredményekhez [4].



Cél egy olyan egységes keret kialakítása, amelyben a neurális hálók struktúrája formálisan kezelhető és tanításuk jobban kontrollálható.



Főbb eredmények

- **Kolmogorov-Arnold hálók modellezése hipergráfok segítségével (topológia leírása, spline paraméterezés)**
- **Strukturális (topológiai) entrópia bekötése és propagalása a tanulási folyamatba: észlelhetően nő a pontosság a tanított modellen**
- **Rust alapú IR és PyTorch-alapú generátorkeretrendszer**
- **Tömör leírás a neurális hálókra (LALR kompatibilis nyelven)**
- **Új Kolmogorov-Arnold operátorok kutatása (pl. konvolúció)**

Referenciák

[1] Vaswani, A. et al., (2017). Attention is All you Need. Neural Information Processing Systems.

[2] Liu, Z. et al., (2024). KAN: Kolmogorov-Arnold Networks. ArXiv, abs/2404.19756.

[3] Hajdu C., Csapo A. B., Hypergraph-based Modeling of Cognitive Dataflow Systems, 2024 IEEE CogInfoCom, 2024, pp. 37-42

[4] Hajdu C., Karadeniz A. M., Kóczy L. T., Synergies between Fuzzy Signatures and Hypergraphs, 2025 IEEE SAMI, 2025, pp. 495-500